บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org | www.โซลาร์เอสส์.com

จากหกยี่ห้อเหลือหนึ่ง: การเลือกอินเวอร์เตอร์ไฮบริด 50 kW และแบตเตอรี่สำหรับระบบออฟกริด

บันทึกทางเทคนิค · เปรียบเทียบอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่แรงดันสูง · Rev.01, 7 พฤศจิกายน 2569

สรุป

เราเริ่มจากอินเวอร์เตอร์ไฮบริด 3 เฟส ขนาด 50 kW จำนวนหกยี่ห้อ ตรวจสอบตัวเลขทุกตัวกับ Datasheet ของผู้ผลิต และตัดยี่ห้อที่ไม่เหมาะกับระบบออฟกริดออก จากนั้นเพิ่มแบตเตอรี่แรงดันสูงของแต่ละยี่ห้อในช่วง 60–100 kWh ผลสรุปคือ **Solis S6-EH3P50K-H คู่กับแบตเตอรี่ Solis FlexCore-ID** เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดโดยรวมสำหรับหน้างานออฟกริด 50 kW โดยมีหลักการเลือกขนาดหนึ่งข้อ: ใช้ 5 แพ็ก (100 kWh) เมื่อโหลดกลางคืนไม่เกินประมาณ 45 kW และใช้ 6 แพ็ก (ประมาณ 120 kWh) เมื่อแบตเตอรี่ต้องจ่ายไฟเต็ม 50 kW เพียงลำพัง

1. ทำไมเราจึงทำการเปรียบเทียบนี้

หน้างานจำนวนมากที่โซลาร์ เอสส์ ออกแบบให้อยู่ห่างไกลจากระบบไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ เช่น โฮมสเตย์ รีสอร์ต ฟาร์ม และโรงงานขนาดเล็กบนดอย สำหรับหน้างานเหล่านี้ อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่คือหัวใจของระบบ ต้องจ่ายไฟให้โหลด ชาร์จแบตเตอรี่จากแสงแดด ให้เต็มภายในวันเดียวกัน สตาร์ทปั๊มและคอมเพรสเซอร์ และส่งต่อให้เครื่องปั่นไฟเมื่อแสงแดดไม่พอ

เราต้องการคำตอบที่ชัดเจนหนึ่งข้อสำหรับระบบออฟกริด 3 เฟส ขนาด 50 kW โดยอ้างอิงจาก Datasheet ที่เผยแพร่ ไม่ใช่คำโฆษณา

2. วิธีการทำงาน

- เราเริ่มจากบทสรุปการค้นหาที่สร้างโดย AI ซึ่งเปรียบเทียบ Deye กับ Solis แล้วขยายเป็นหกยี่ห้อ
- ตัวเลขทุกตัวถูกตรวจสอบกับ Datasheet หน้าสินค้า หรือคู่มือการติดตั้งของผู้ผลิต
- ตัวเลขใดที่ไม่พบในเอกสารทางการ เราระบุว่า “ยังไม่ยืนยัน” แทนการคาดเดา
- ยี่ห้อจะถูกตัดออกเมื่อมีเหตุผลทางเทคนิคที่ชัดเจนเท่านั้น คือไม่มีสินค้าที่เหมาะสม หรือข้อมูลสำคัญไม่สามารถตรวจสอบได้
- เราประเมินระบบจากสิ่งที่สำคัญสำหรับออฟกริด ได้แก่ การติดตั้ง PV เกินพิกัด กระแสและจำนวนพอร์ตแบตเตอรี่ การรับโหลดกระชาก การรองรับเครื่องปั่นไฟ เวลาสลับไฟ พลังงาน กำลัง และอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

3. ขั้นที่ 1 — หกยี่ห้อ และสิ่งที่ Datasheet บอกจริง

บทสรุปแรกดูน่าเชื่อถือ แต่ตัวเลขหลายตัวผิด หรือไม่พบในเอกสารทางการใดเลย:

ยี่ห้อ	สิ่งที่บทสรุปอ้าง	สิ่งที่เราพบ
Deye	3 หรือ 4 MPPT; 55 kVA; รับโหลดเกิน 1.5 เท่า 10 วินาที; หน้าจอสัมผัส	รุ่น 50 kW มี 4 MPPT (3 MPPT เป็นของรุ่นเล็กกว่า) ส่วน 55 kVA การรับโหลดเกิน 10 วินาที และหน้าจอสัมผัส ยังไม่ยืนยัน
Solis	ประสิทธิภาพ 97.8%; หน้าจออุตสาหกรรม 7 นิ้ว “Zeitler”	หน้าจอ LCD 7 นิ้วพร้อมบลูทูธ ไม่มีชื่อยี่ห้อ ส่วน 97.8% ยังไม่ยืนยัน ค่า 140 A, 1.6 เท่า 2 วินาที, IP66 และ 73 kg ถูกต้อง
GoodWe	100 A แบ่งเป็น 50 A + 50 A บนสองพอร์ต	มีอินพุตแบตเตอรี่เดียว 100 A ส่วน 98.1%, 200–800 V, IP66 และ 65 kg ถูกต้อง
Growatt	7 ถึง 10 MPPT; แบตเตอรี่ 600–1000 V	รุ่น 50 kW มี 7 MPPT (10 MPPT เป็นรุ่น 100 kW) แรงดันแบตเตอรี่แนะนำ 768 V และเป็นตู้ตั้งพื้นหนัก 153 kg
SAJ	91.3 A × 2; 55 kVA; 6 MPPT	ไม่พบตัวเลขเหล่านี้ใน Datasheet
Sungrow	SG50CX-P2 คู่กับชุดจัดเก็บพลังงาน ST50CP / ST125CP	SG50CX-P2 เป็นอินเวอร์เตอร์สตริงแบบออนกริด ไม่พบชื่อ ST50CP / ST125CP และอินเวอร์เตอร์ไฮบริดของ Sungrow มีสูงสุด 25 kW

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org | www.โซลาร์เอสส์.com

> บทเรียน: บทสรุปจาก AI เป็นรายการเริ่มต้นที่มีประโยชน์ แต่ตัวเลขทุกตัวต้องตรวจสอบกับเอกสารของผู้ผลิตก่อนนำไปใช้ในการออกแบบหรือใบเสนอราคา

4. ขั้นที่ 2 — ตัด Sungrow ออก

Sungrow ไม่มีอินเวอร์เตอร์ไฮบริด 50 kW เครื่องเดียว รุ่นไฮบริดมีตั้งแต่ 3 kW ถึง 25 kW และระบบจัดเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์ประกอบจากเครื่องแปลงพลังงาน (PCS) และตู้แบตเตอรี่แยกกัน เช่น PowerStack หรือรุ่นใหม่ SH125CX ขนาด 125 kW ที่ขนาด 50 kW ทางเดียวคือใช้เครื่อง 25 kW สองเครื่องขนานกัน ซึ่งเป็นระบบคนละแบบ จึงตัด Sungrow ออกจากการเปรียบเทียบ

5. ขั้นที่ 3 — ตัด SAJ ออก

สำหรับ SAJ เราไม่สามารถยืนยันกระแสแบตเตอรี่ กำลังไฟปรากฏ หรือจำนวน MPPT ของอินเวอร์เตอร์ไฮบริด 50 kW จาก Datasheet ใดได้ ตู้รวม 50 kW ของ SAJ (CHS2 ขนาด 57.3 หรือ 100.3 kWh, 150 A) มีระดับป้องกัน IP55 โซลาร์ เอสส์ ไม่แนะนำอุปกรณ์ที่ตรวจสอบตัวเลขสำคัญไม่ได้ จึงตัด SAJ ออก

6. ขั้นที่ 4 — เปรียบเทียบอินเวอร์เตอร์สี่ยี่ห้อสำหรับออฟกริด

รายการ	Solis	Deye	GoodWe	Growatt
รุ่น	S6-EH3P50K-H	SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4	GW50K-ET	WIT 50K-HU
MPPT	4	4	4	7
พอร์ตแบตเตอรี่ / กระแส	2 / 140 A (70+70)	2 / 100 A (50+50)	1 / 100 A	ยังไม่ยืนยัน
แรงดันแบตเตอรี่	150–800 V	160–800 V	200–800 V	แนะนำ 768 V
การติดตั้ง PV เกินพิกัด (PV สูงสุด)	2.0× (100 kW)	~1.3× (65 kW)	1.5× (75 kW)	2.0×
การรับโหลดเกินขณะออฟกริด	1.6 เท่า 2 วินาที	สูงสุด 75 kW	ยังไม่ยืนยัน	110% ต่อเนื่อง
เวลาสลับไฟ	< 10 ms	< 10 ms	< 10 ms (ต้องมี STS box)	20 ms
เครื่องปั่นไฟ	มี 10–50 kVA	มี	ยังไม่ยืนยัน	มี สั่งงานระยะไกล
ขนานได้	สูงสุด 10	สูงสุด 10	ยังไม่ยืนยัน	ออฟกริด 3 เครื่อง
ประสิทธิภาพสูงสุด	ยังไม่ยืนยัน	97.6%	98.1%	98.2%
ระดับ IP / น้ำหนัก	IP66 / 73 kg	IP65 / ~80 kg	IP66 / 65 kg	ตู้ตั้งพื้น 153 kg

สำหรับออฟกริด แสงแดดต้องจ่ายไฟให้โหลดและชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มภายในวันเดียวกัน การติดตั้ง PV เกินพิกัดและกระแสแบตเตอรี่จึงสำคัญที่สุด Solis นำทั้งสองด้าน คือรับ PV ได้ 2 เท่าของกำลังพิกัด และกระแส 140 A บนสองพอร์ตแบตเตอรี่ที่ทำงานแยกกัน Deye มีกำลังสูงสุดดีที่สุดสำหรับสตาร์ทมอเตอร์ แต่รับ PV ได้น้อยที่สุด GoodWe ประสิทธิภาพสูงและเบา แต่มีพอร์ตแบตเตอรี่เดียว และต้องเพิ่ม STS box เพื่อสลับไฟระดับ UPS ส่วน Growatt มีระบบควบคุมเครื่องปั่นไฟและ Black start แต่เป็นตู้ตั้งพื้นที่หนัก และขนานในโหมดออฟกริดได้เพียงสามเครื่อง

7. ขั้นที่ 5 — เพิ่มแบตเตอรี่ของแต่ละยี่ห้อ (60–100 kWh)

ในช่วงแรก Solis ดูด้อยในส่วนนี้ เพราะยังไม่มีแบตเตอรี่ของตัวเองที่พิสูจน์แล้วในขนาดนี้ สถานการณ์เปลี่ยนไปเมื่อมี Solis FlexCore-ID แบตเตอรี่แรงดันสูงแบบซ้อนชั้น แพ็กละ 20 kWh ขนาด 60–261 kWh ต่อคลัสเตอร์ ทำให้ทุกยี่ห้อในการเปรียบเทียบมีอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ที่เข้าชุดกันจากผู้ผลิตเดียว

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org | www.โซลาร์เอสส์.com

รายการ	Solis FlexCore-ID	Deye BOS-G Pro	Growatt APX	GoodWe 100 kWh
โมดูล	**แพ็ก 20.09 kWh, 64 V**	**5.12 kWh, 51.2 V**	**14.33 kWh, 80 V**	**ตู้เดียว 672 V**
ขนาดในช่วง	60 / 80 / 100 kWh (3–5 แพ็ก)	61.4–87 kWh (12–17 โมดูล); 100 kWh = 2 คลัสเตอร์	71.7 / 86 / 100.4 kWh (5–7 โมดูล)	~100 kWh (Lynx C เริ่มที่ 101 kWh)
พลังงานที่ใช้ได้	100% DoD	DoD 90% (87 → 78.3 kWh)	~90% (100.4 → 90.3 kWh)	100% DoD
อายุรอบการใช้งาน	≥ 8,000 รอบ ที่ DoD 100%	≥ 6,000 รอบ ที่ DoD 90%	ยังไม่ยืนยัน	รับประกัน 70% ที่ 10 ปี / 4,000 รอบ (Lynx C)
กระแสแบตเตอรี่	พิกัด 157 A	100 A (สูงสุด 125 A, 2 นาที)	125 A	ชาร์จ 90 A / คายประจุ 120 A
ระดับป้องกัน	IP20 ในอาคาร	IP20 แบบแร็ก	IP66 ภายนอกอาคาร	Lynx C: IP21

8. ขั้นที่ 6 — สิ่งที่พบ: แรงดันแบตเตอรี่จำกัดกำลังของแบตเตอรี่

กำลังของแบตเตอรี่เท่ากับแรงดัน × กระแส แพ็ก FlexCore-ID มีแรงดัน 64 V แรงดันแบตเตอรี่จึงเพิ่มตามจำนวนแพ็ก ขณะที่อินเวอร์เตอร์ Solis รับกระแสได้สูงสุด 140 A เมื่อใช้ 5 แพ็ก (ประมาณ 320 V) แบตเตอรี่จ่ายได้ประมาณ 45 kW และน้อยลงเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด ชุดแรกที่เราเสนอคิดว่า 100 kWh จ่ายไฟเต็ม 50 kW ได้สองชั่วโมง ซึ่งได้แก้ไขแล้ว หากต้องการให้แบตเตอรี่จ่ายไฟเต็ม 50 kW เพียงลำพัง ต้องใช้ 6 แพ็ก (ประมาณ 384 V ได้ประมาณ 54 kW)

ขนาดแบตเตอรี่	Solis + FlexCore-ID	Deye + BOS-G Pro	Growatt + APX	GoodWe + 100 kWh
~60 kWh	3 แพ็ก → ~27 kW	12 โมดูล → 50 kW	—	—
~70–80 kWh	4 แพ็ก → ~36 kW	16 โมดูล → 50 kW	5 โมดูล → 35 kW	—
~90–100 kWh	5 แพ็ก → ~45 kW	17 โมดูล (87 kWh) → 50 kW	7 โมดูล → 50 kW	50 kW
~120 kWh	6 แพ็ก → 50 kW	2 คลัสเตอร์ → 50 kW	8 โมดูล → 50 kW	—

ตัวเลขเป็นกำลังที่แบตเตอรี่จ่ายได้เมื่อใช้กับอินเวอร์เตอร์ 50 kW ของยี่ห้อเดียวกัน ที่แรงดันพิกัด ในเวลากลางวันแผงโซลาร์จะจ่ายกำลังเสริมด้วย สำหรับโฮมสเตย์และรีสอร์ตออฟกริดส่วนใหญ่ โหลดกลางคืนจึงเป็นตัวกำหนดขนาดแบตเตอรี่ ไม่ใช่โหลดสูงสุดตอนกลางวัน

> พลังงานตลอดอายุการใช้งาน (โดยประมาณ): ที่ 100 kWh Solis ให้พลังงานประมาณ 800 MWh (100 kWh × 8,000 รอบ) และ Deye ประมาณ 470 MWh (ใช้ได้ 78 kWh × 6,000 รอบ) Solis มากกว่าประมาณ 1.7 เท่า ตัวเลขเป็นค่าจากผู้ผลิตและใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น

9. การจัดอันดับสุดท้ายสำหรับระบบออฟกริด 50 kW

อันดับ	ระบบ	เหตุผล
1	**Solis S6-EH3P50K-H + FlexCore-ID**	**ผู้ผลิตเดียวทั้งอินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ BMS และระบบติดตาม ติดตั้ง PV ได้ 2 เท่า กระแส 140 A บนสองพอร์ต มีโหมดเครื่องปั่นไฟในตัว ใช้พลังงานได้ 100% และแบตเตอรี่อายุยาวที่สุด ต้องมีห้องแบตเตอรี่ในอาคาร**
2	Deye 50K + BOS-G Pro	แบตเตอรี่จ่ายไฟเต็ม 50 kW ทุกขนาดตั้งแต่ 61 kWh และกำลังสูงสุด 75 kW สำหรับสตาร์ทมอเตอร์ แต่ติดตั้ง PV เกินพิกัดได้เพียง ~1.3 เท่า ใช้พลังงานได้ 90% และอายุพิกัดสั้นกว่า
3	Growatt WIT 50K-HU + APX	แบตเตอรี่เดียวที่ติดตั้งภายนอกอาคารได้ (IP66) มี Black start และควบคุมเครื่องปั่นไฟ แต่เป็นตู้ตั้งพื้นที่หนัก ใช้พลังงานได้ 90% และขนานออฟกริดได้สามเครื่อง

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org | www.โซลาร์เอสส์.com

อันดับ	ระบบ	เหตุผล
4	GoodWe GW50K-ET + 100 kWh	แบตเตอรี่จ่ายกำลังได้สูงและประสิทธิภาพสูง แต่มีพอร์ตแบตเตอรี่เดียว และต้องมี STS box เพื่อสลับไฟระดับ UPS เหมาะกับระบบออนกริดที่มีไฟสำรองมากกว่า

10. ชุดระบบออฟกริด 50 kW ที่แนะนำ

รายการ	รายละเอียด
อินเวอร์เตอร์	Solis S6-EH3P50K-H อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 3 เฟส 50 kW
แบตเตอรี่ ทางเลือก A	FlexCore-ID 5 แพ็ก ≈ 100 kWh จ่ายได้ประมาณ 45 kW: สำหรับโหลดกลางคืนไม่เกินประมาณ 45 kW
แบตเตอรี่ ทางเลือก B	FlexCore-ID 6 แพ็ก ≈ 120 kWh จ่ายได้เต็ม 50 kW
แผงโซลาร์	ประมาณ 100 kWp ใช้ความสามารถติดตั้ง PV 2 เท่า
แหล่งไฟสำรอง	เครื่องปั่นไฟดีเซล 10–50 kVA ต่อที่พอร์ตเครื่องปั่นไฟ
โหลดมอเตอร์	ใช้ Soft starter หรือ VFD กับปั๊ม คอมเพรสเซอร์ และห้องเย็น (อินเวอร์เตอร์รับโหลดเกิน 1.6 เท่า 2 วินาที)
ห้องแบตเตอรี่	แห้งและไม่โดนแดด (FlexCore-ID เป็น IP20) หากติดตั้งภายนอกให้ใช้ FlexCore-OD 48–253 kWh

11. หมายเหตุและข้อจำกัด

- ข้อมูลจำเพาะอ้างอิงจาก Datasheet หน้าสินค้า และคู่มือของผู้ผลิต ณ เดือนพฤศจิกายน 2569 และอาจเปลี่ยนแปลงได้
- รายการที่ระบุว่า “ยังไม่ยืนยัน” ไม่พบในเอกสารทางการ ต้องตรวจสอบก่อนนำไปใช้ในการออกแบบ
- ค่าอายุรอบการใช้งานบางค่าเป็นค่าระดับเซลล์ ไม่ใช่ระดับระบบ พลังงานตลอดอายุการใช้งานใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น
- เงื่อนไขการรับประกันแบตเตอรี่ในประเทศไทยจะยืนยันกับผู้จัดจำหน่ายของเราในขั้นตอนเสนอราคา
- บันทึกนี้เปรียบเทียบเฉพาะข้อมูลทางเทคนิค ไม่มีราคา

Solar ESS Working Group